

生産ライン割当 — 製造指示影響設計

005_DD-ORD version 1 は WI-009 が管理する SCR-001（製造指示登録・編集）と SCR-002（製造指示一覧）の追補であり、FN-036、REQ-068/069、および REQ-067 の履歴保持を詳細化する。承認済み計画 revision 1 の工程10。既存画面への追補で、新規ルートや独立したDD一式は追加しない。

1. 文書管理と根拠資料

項目		内容	
文書ID / 版		005_DD-ORD / 1	
システム / サブシステム		ProductionManagementAI / 製造指示	
作業項目 / 作成者		WI-009 / Agent	
作成 / 更新		2026-10-01 / 2026-10-01	
レビュー状態		レビュー提出。設計のみ、未実装	

版	日付	作成者	変更内容
1	2026-10-01	Agent	指示の選択・履歴・一覧への影響と図を新規作成

参照：[005 BD](#)、[005 DB](#)、[主DD](#)、[API version 2](#)、[FN version 1](#)、[SPD version 1](#)、[要件](#)、[決定](#)、[計画](#)。

読取専用の基準：[001 DD](#)、[002 DD](#)、[WI-006影響追補](#)。数量、製品停止、状態、納期、備考、数値の指示版、移動、保存成功処理は既存設計に従う。本書はライン関連の追加のみ管理する。API契約は005_DD-APIの6章、検証・ロックは005_DD-FNの6章。005のDD一式4文書は存在し、追補で重複作成・承認済み設計の改訂は行わない。

2. 画面配置と静的レビュー成果物

モックアップ成果物：[日本語ギャラリー](#)と[英語版](#)。専用design・Artifact公開機能は利用できず、承認済み設計手順のローカルHTML代替を使用する。状態は静的な例示で、日本語UIと翻訳説明を使用。API呼出し・実行証跡の記録なし。ProductionOrderForm/Tableの灰色・白、gray-900の主要操作、日本語フォント、レスポンシブ配置を再利用する。

1 ProductionManagementAI 製造指示一覧 生産ライン・工程

製造指示 PO-2026-0001

2 製品：P-1001 ブレーキキャリパー

数量：100 個 ステータス：下書き

納期：2026/10/05

3 生産ライン：L-001 組立ライン A

下書きでは任意です。

生産開始時に必要です。 選択を解除

4 ラインコード・ライン名で検索

L-003 加工ライン C 2.5 分／個

選択 前へ 1 / 1 次へ

5 エラー／保存結果

保存 キャンセル

1 PMAI メニュー

製造指示 PO-2026-0001

2 製品：P-1001 ブレーキキャリパー

数量：100 個 ステータス：下書き

納期：2026/10/05

3 生産ライン：L-001 組立ライン A

下書きでは任意です。

生産開始時に必要です。 選択を解除

4 ラインコード・ライン名で検索

L-003 加工ライン C 2.5 分／個

選択 前へ 1 / 1 次へ

5 エラー／保存結果

保存 キャンセル

1 ProductionManagementAI 製造指示一覧 生産ライン・工程

製造指示一覧

6 ステータス 製品 納期 検索

既存の絞り込みとページ移動

7 PO-2026-0001 ブレーキキャリパー

100 個 下書き 2026/10/05

生産ライン：L-001 組立ライン A

PO-2026-0002 生産ライン：未設定

1 PMAI メニュー

製造指示一覧

6 ステータス 製品 納期 検索

既存の絞り込みとページ移動

7 PO-2026-0001 ブレーキキャリパー

100 個 下書き 2026/10/05

生産ライン：L-001 組立ライン A

PO-2026-0002 生産ライン：未設定

領域	画面 / 対応
1	共通：確認付きヘッダー、SCR-005への専用Factoryナビ
2	SCR-001：既存製品・数量・状態と従来の項目固定
3	SCR-001：lineId・現在選択、Draft解除、非Draft読取専用
4	SCR-001：適格候補q/page、読込・空・失敗、履歴を候補に混ぜない
5	SCR-001：ライン項目エラー・概要、既存保存・取消し・成功通知
6	SCR-002：既存条件・URL・並替・ページ、ライン条件・並替追加なし
7	SCR-002：並替不可ライン列・カード、現在マスタまたは実際のnull

番号は本追補内だけで使用し基準文書の番号は変更しない。640px未満は入力・候補を縦配置し一覧はカード、640px以上は既存表。ライン列はscope付きの通常見出しで並替ボタンなし。長い名称は折返し、デスクトップ表の横スクロールは既存コンテナ内に限定する。

3. 項目と割当規則

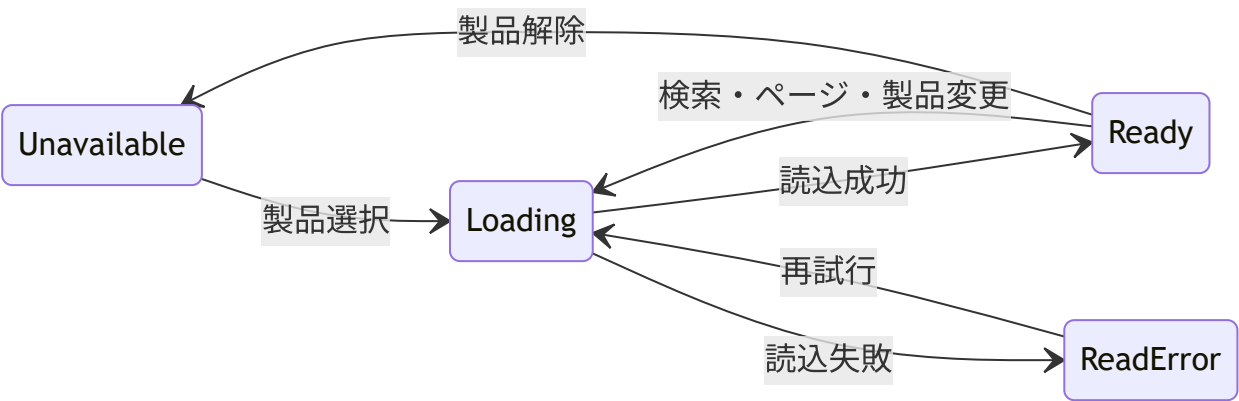
既存指示ルートと適格ラインAPIは既存ProductionOrderEditorポリシーでAdminまたはOperatorが必要。UI操作・直接ルートは同じ権限を確認しサーバーも再確認する。新規権限・閲覧拡張なし。本追加で指示が送るのはlineIdのみで、ライン版・時間・単位確認・計画情報は送信しない。

項目	ローカル値 / 検証
lineId	UUID文字列またはnull。新規既定null。未保存判定に含む。選択先状態でなく元の保存済み状態で固定。DraftからInProgressへ変更予定でも保存前は選択可。
現在ライン	指示応答の{id,code,name,isActive)または新規候補から独立した概要。nullは未設定。停止マスタを表示し、保存済み選択は候補ページになくても保持。
候補検索 / ページ	q両端除去で100コードポイント以下、page 1-10000、固定50件。検索・クリアで1ページ。製品変更はq/pageを初期化し旧読み取り消し。一覧URL・永続ドラフトに保存しない。
時間の参考値	候補minutesPerUnitは厳密な十進文字列と製品単位で表示。現在設定の参考で、指示履歴・予約能力・合計・自動所要時間ではない。異単位合算なし。

元状態 / 操作	許可結果 / サーバ検証
Draft新規、ラインなし/null	未設定で保存可。非null選択は製品に適格であること。
Draftの製品・ライン未変更の編集	ライン・関連停止や確認が古くても完全一致の履歴選択を保持。開始以外は新規適格検証なし。
Draftでラインまたは製品変更	新しい非nullの製品・ラインは適格必須。画面は製品変更で必ず解除し、元に戻した時も自動復元・代替なし。明示nullはライン・関連検証なしで解除。
Draft → InProgress	非null必須。未変更・省略した履歴割当もFロック下で製品・ライン・関連使用中と単位版を再検証。
元状態InProgress/Completed/Cancelled	lineId読み取り専用。他の許可編集では同値・null・省略可。変更はLINE_LOCKED。旧非Draftのnullは維持し補完強制なし。

指示詳細・一覧のline項目では関連停止・確認版を判定できない。isActiveがtrueだけで完全な適格と表示せず、検索・ページ候補にないだけで不適格とも判断しない。開始は必ずサーバ検証する。

4. 指示候補の状態遷移



遷移元	イベント	遷移先	処理
Unavailable	Draftが使用中製品を選択	Loading	先にライン解除しAPI-PL-07取得
Loading	現在の読込成功	Ready	ページ・空表示、選択を独立保持
Loading	現在の読込失敗	ReadError	仮候補なし、再試行表示
ReadError	明示再試行	Loading	新規取得、指示更新なし
Ready	検索・ページまたは使用中製品変更	Loading	旧取得取消し、製品変更はライン解除
Ready	製品解除	Unavailable	ライン・候補解除、送信なし
候補の任意状態	元非Draft、製品なし・停止	Unavailable	読込取消し、非Draftの元ライン保持、候補非表示
Ready	候補選択 / ライン解除	Ready	ローカル割当だけ、未保存、選択で指示更新なし

図の異なる状態間6遷移は最初の6行に一致。任意・同一状態は表のみ。Unavailableは選択欄の無効・非表示で、履歴ラインの消失ではない。候補状態は既存指示入力の保存・エラー状態と独立する。

5. クライアント処理手順

5.1 ProductionOrderPage / ProductionOrderForm / OrderLinePicker

提案メタデータ：Agent、作成・更新2026-10-01。使用サービス：既存getOrder/listProducts/createOrder/updateOrder、API-PL-07適格アダプター、日本語カタログ 移動確認。
OrderLinePickerは機能内React部品で新規フレームワークではない。

工程	処理 / 分岐	呼出し / 結果
1	既存製品・指示を読み必須nullable lineを解析。新規null。既存401/403/404を維持し仮基準は編集不可。	既存取得 → 初期入力
2	元状態で割当固定。非Draftはライン名/null読取専用と固定ヒント。Draftの使用中断製品は候補取得。停止製品は履歴保持し新候補なし。	API-PL-07または読取専用
3	productIdをエンコードしq/page適用、古い取得取消し、製品・世代で応答確認。遅い応答で解除・変更ラインを復元しない。検索・ページだけは未保存にしない。	適格アダプター → 候補状態
4	現在製品の候補だけ選択し、選択をページと独立表示。明示変更まで履歴選択保持。置換・解除後に停止履歴を新候補として再選択不可。製品変更で解除。	ローカルlineId/概要 → 未保存
5	保存時に既存検証・状態候補維持。Draft→InProgressでnullなら項目エラー・フォーカスし送信なし。未変更履歴Draft保存に候補所属を強制しない。	lineIdを含む入力検証
6	新クライアントはlineId UUID/nullと既存指示版・数量を明示送信。数量の厳密な数値トークン直列化を維持し、ラインの十進文字列契約で置換しない。保存1回、処理中重複なし。	既存指示POST/PUT → 確定応答またはエラー
7	成功は既存の新規→編集移動と編集画面内更新を維持。line含む応答を基準にし、既存成功文言で通知。マスタ更新・2回目保存なし。	既存onCreated / 基準更新
8	LINE_REQUIRED/INELIGIBLE/LOCKEDはドラフト維持しerrors.lineIdを新项目・概要へ対応。Draftに明示候補更新を提供し、更新で選択解除・代替なし。修正後の明示保存で再試行。	カタログ + 任意のAPI-PL-07取得
9	指示版競合は既存MSG-E009と確認付き再読込、マージなし。更新結果不明はドラフト維持し明示読込確認まで再更新不可。編集はid確認。id不明の登録喪失は再送・類似項目で確定せず警告と既存一覧で手動確認。	既存指示詳細・一覧、自動再送なし
10	割当変更を未保存確認に含め、取消し・ナビ・ブラウザ離脱を確認。保存中は重複・離脱を抑止。既存破棄確認はビューポート中央と安全なフォーカス。localStorage/URLにドラフト保存なし。	既存移動確認 / 破棄確認

5.2 ProductionOrderListPage / ProductionOrderTable

提案メタデータ：Agent / 2026-10-01。使用：既存listOrdersと表示・カタログ。行とモバイルカードに同一nullable lineを追加し、元の一覧状態・API条件を維持。

工程	処理 / 分岐	結果
1	既存URL条件・並替・page/pageSize・取消しで取得。lineIdクエリー追加なし。	既存の読込・エラー・空状態
2	応答のcode/name/isActiveのみで表示・停止印。実nullは未設定。必須プロパティ不足・整合エラーをnullにしない。	並替不可ライン列 / カード詳細

工程	処理 / 分岐	結果
3	指示番号リンク・行移動、単位付き数量、件数、キーボード並替維持。行ごとAPI-PL取得、異単位合計、ダッシュボード変更なし。	既存編集ルート / 一覧操作

6. エラー文言・アクセシビリティ・永続化境界

以下の新UI文言はカタログ提案。既存見出し・状態・保存・メッセージはmessages.tsに一致させる。画面文言のみ翻訳し機械コード・API型は承認済みAPI/FNに従う。

対応	日本語UI	意味
項目 / null	生産ライン / 未設定	生産ライン / 未設定
候補検索 / 選択 / 解除	ラインコード・ライン名 / 選択 / 選択を解除	コード・名称 / 選択 / 選択解除
Draft任意の説明	下書きでは任意です。生産開始時に必要です。	下書き任意、開始時必須
固定説明	下書き以外の製造指示では、生産ラインを変更できません。	下書き以外は変更不可
履歴 / 停止	使用停止 / 現在の割当は履歴として保持されています。	停止 / 履歴として維持
適格候補なし	選択できる生産ラインはありません。	選択可能ラインなし
LINE_REQUIRED	生産を開始するには、生産ラインを選択してください。	開始するにはライン選択
LINE_INELIGIBLE	この製品を生産できる有効なラインを選択してください。	この製品の有効ライン選択
LINE_LOCKED	下書き以外の製造指示では、生産ラインを変更できません。	下書き以外は変更不可
更新結果不明 / 確認	保存結果を確認できません。再送信せず、現在の状態を確認してください。 / 現在の状態を確認	再送信せず現在状態を確認

400ラインエラーは既存項目処理に加え、数量・状態・製品コードを置換しない。409は元の数値指示版競合。候補404・失敗で指示を未検出扱いしない。401は既存期限切れ、403は保護表示・更新停止。読込再試行は明示。FN連携でサーバー確認済みLINE_BUSYロールバックが返ればRetry-After後の明示再試行可。一般的な期限切れ・500・応答喪失・不正応答はロールバックの証明でない。

アクセシビリティ：任意・必須・固定説明付きのライン領域、エラーリンクとaria-describedby/invalid、code/name付き候補ボタン、polite読込・結果とエラー通知、scope付き表見出し、モバイル説明、色に依存しない停止印、可視フォーカス、48px以上の候補操作。更新・検索は入力ドラフトを変えず結果見出しへ、選択後は現在割当見出しへフォーカス。既存native破棄確認はスクロール後中央、キーボード制御、安全操作初期、Escape取消し、復帰フォーカス。320px・200%拡大・キーボードは後続検証し、静的プレビューは適合証明でない。

永続化は承認済みnullable production_orders.line_idと製品・ライン複合参照。詳細・一覧は現在マスタ名をN+1なしで投影し旧null維持。保存・開始は既存指示トランザクションで製品→ライン→関連のSHAREロックをcommitまで保持し、元のxmin条件で状態読込競合を防ぐ。時間履歴スナップショット、単位換算、能力予約、履歴再計算なし。移行・更新停止・復旧制限は005_DB、本書でSQL実行なし。計測は既存指示trace内のFN管理ProductionLine.ValidateOrder子span、適格取得ProductionLine.Eligibleと承認済み固定範囲metric。生ID・検索・名称・係数・版・Cookie・本文の診断や新依存なし。

7. 互換性と検証観点

ケース	期待結果 / 後続検証
旧クライアントlineId省略	新Draftはnull、更新は保存割当保持。既存Draftも開始時に有効非nullがなければ失敗。DBに従い連携配布。
明示nullと省略	明示nullでDraft解除。非Draftの非null→nullは失敗、旧null→nullは可。
停止・古い関連と履歴ライン	未変更履歴保存可、新選択・変更・開始拒否。line isActiveだけでは不十分。
製品変更と遅い候補応答	即時解除、古い応答で復元・代替なし。サーバーは不整合UUID拒否。
単位ABA・停止・指示版競合	サーバーロック・検証・最終xminで原子的保存・開始、エラー時保持。
一覧ライン表示	現在名・停止・nullを表・カード同一表示、URL・並替・件数・数量単位維持。
読込・エラー・不明・アクセシビリティ	仮候補・ラインなし、自動再送なし、401/403/404適切、項目フォーカス・キー・モバイルは後続確認。

未決業務事項：なし。上記は設計期待値でアプリ検証結果ではない。実際の文書・図確認は[証跡](#)に記録。本書一式を明示レビューへ提出。承認後、revision 1の工程11で全設計・セキュリティ整合と試験計画、工程12で実装revision 2を別途承認へ提示。本書はコード・移行・push・PR・merge・配布を許可しない。